

FLOW 02 · COMMERCE FOUNDATION

# Product Master End-to-End Flow Report

Từ dữ liệu sản phẩm gốc đến revision đã kiểm soát và channel listing vận hành độc lập.

|                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>17</div> <div>FLOW STEPS</div> <div>Từ tạo draft đến archive an toàn</div> | <div>5</div> <div>PRIMARY STAGES</div> <div>Identity, canonical, revision, listing, operations</div> | <div>8</div> <div>CHANNEL TYPES</div> <div>PrimeWeb, POS, marketplace và assisted sales</div> | <div>1</div> <div>SOURCE OF TRUTH</div> <div>Product Master không bị listing ghi đè</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUCT PROMISE    | Một nguồn dữ liệu sản phẩm được quản trị, nhiều listing theo kênh được vận hành độc lập.                                        |
| VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT  | Catalog bị tách theo từng kênh, SKU khó đối chiếu, thay đổi thiếu kiểm soát và lỗi một kênh có thể làm chậm toàn bộ hoạt động.  |
| GIÁ TRỊ KINH DOANH | Doanh nghiệp chuẩn hóa dữ liệu sản phẩm một lần, kiểm soát thay đổi bằng revision và chỉ phân phối phần phù hợp sang từng kênh. |

## Kết luận điều hành

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>01 · CANONICAL FIRST</div> <div>Publish Product Master không đồng nghĩa đăng bán</div> <div>Revision được kích hoạt trước. Channel listing chỉ được tạo hoặc submit khi user chủ động chọn kênh.</div> | <div>02 · CHANNEL OWNERSHIP</div> <div>Mỗi listing có identity và yêu cầu riêng</div> <div>Amazon, Shopee, PrimeWeb hoặc POS có thể thay đổi nội dung riêng mà không ghi đè Product Master.</div> | <div>03 · SAFE OPERATIONS</div> <div>Partial result và dependency được kiểm soát</div> <div>Kênh thành công được giữ; kênh lỗi được sửa riêng. Archive bị chặn khi còn dữ liệu vận hành liên quan.</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>CÁCH ĐỌC BÁO CÁO</div> <div>Nội dung được xây dựng từ UI prototype và source hiện tại. Các mục gắn nhãn Target state là specification đề xuất cho production, không phải cam kết năng lực đã hoàn thiện.</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OPERATING MODEL

# Mô hình dữ liệu và ranh giới sở hữu

Bốn lớp dữ liệu được tách rõ để thay đổi có kiểm soát và không tạo nhiều nguồn sự thật.

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>01</div> <div>Product Master</div> <div>Identity nội bộ, Master SKU, tên, category, media, pricing, logistics, compliance, variants và specifications.</div> <div>OWNER<br/>Catalog team</div> | <div>02</div> <div>Product Revision</div> <div>Snapshot bất biến của master facts sau readiness và approval. Revision mới không sửa trực tiếp revision đã publish.</div> <div>OWNER<br/>Reviewer / Approver</div> | <div>03</div> <div>Channel Listing</div> <div>Channel SKU, taxonomy, content override, variants/media, fulfillment và policy riêng theo provider.</div> <div>OWNER<br/>Channel operator</div> | <div>04</div> <div>Inventory Authority</div> <div>Warehouse Stock tính Master ATP. Channel stock độc lập mặc định và chỉ nhận quantity khi user bật sync.</div> <div>OWNER<br/>Inventory team</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Nguyên tắc không được phá vỡ

Đây là các business rule cốt lõi của toàn bộ flow.

|   |                                         |                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Master SKU là identity nội bộ duy nhất  | Chặn trùng SKU; thay đổi SKU phải xem trước ảnh hưởng tới listing, kho, order và promotion.                 |
| 2 | Published revision là bất biến          | Muốn sửa Product Master phải tạo revision mới, review và publish lại.                                       |
| 3 | Listing không ghi đè master             | Channel-owned content chỉ thuộc kênh đó; dữ liệu chung vẫn kế thừa từ Product Master.                       |
| 4 | Publish master không tự publish listing | Mỗi kênh có readiness, submit intent và kết quả độc lập.                                                    |
| 5 | Stock channel độc lập mặc định          | Chỉ listing được cấu hình Inventory Sync mới nhận quantity từ Prime OS. Amazon FBA là read-only.            |
| 6 | Không xóa lịch sử đang vận hành         | Archive/delete bị chặn nếu còn listing, order, reservation, return, promotion hoặc live-session dependency. |

## Vai trò tham gia

|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>CREATE</div> <div>Merchandiser</div> <div>Tạo draft, hoàn thiện product data và variants.</div> | <div>GOVERN</div> <div>Catalog Manager</div> <div>Kiểm tra chất lượng, ownership và readiness.</div> | <div>APPROVE</div> <div>Reviewer</div> <div>Duyệt revision hoặc yêu cầu chỉnh sửa.</div> | <div>DISTRIBUTE</div> <div>Channel Operator</div> <div>Cấu hình và xử lý listing theo từng provider.</div> | <div>SUPPLY</div> <div>Inventory Controller</div> <div>Quản lý Warehouse Stock, Master ATP và sync policy.</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

END-TO-END MAP

# Toàn cảnh luồng Product Master

Luồng chuẩn có năm giai đoạn. Mỗi giai đoạn có một gate rõ ràng trước khi đi tiếp.

|                                                                                      |                                                                                              |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>01</div> <div>Khởi tạo</div> <div>Structure + Master SKU + Product Family</div> | <div>02</div> <div>Hoàn thiện</div> <div>Canonical data + variants + inventory context</div> | <div>03</div> <div>Quản trị revision</div> <div>Save + readiness + review + publish</div> | <div>04</div> <div>Tạo listing</div> <div>Choose channels + provider setup + review</div> | <div>05</div> <div>Vận hành</div> <div>Submit + partial recovery + update + archive</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

| GATE                     | ĐIỀU KIỆN QUA GATE                                                                                   | NẾU KHÔNG ĐẠT                                                 | KẾT QUẢ KHI ĐẠT                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| G1 · Identity            | Product type hợp lệ; Master SKU chưa tồn tại; Product Family có đủ khi là Configurable.              | Giữ tại quick-create và chỉ đúng trường lỗi.                  | Tạo Product Master Draft.            |
| G2 · Canonical readiness | Identity, content, category, media, pricing, variants, logistics và channel handoff tối thiểu đã đủ. | Đưa user về đúng section còn thiếu; không cho publish.        | Draft đủ điều kiện review/publish.   |
| G3 · Approval            | Đúng reviewer; diff và evidence đã được kiểm tra; không có stale version.                            | Reject/request changes; giữ lý do và lịch sử.                 | Canonical revision được publish.     |
| G4 · Listing readiness   | Channel SKU, taxonomy, provider fields, fulfillment và stock policy hợp lệ cho từng kênh.            | Block đúng listing lỗi; các listing khác vẫn có thể tiếp tục. | Tạo listing intent độc lập.          |
| G5 · Operational safety  | Không còn dependency chưa xử lý trước unpublish/archive; retry có idempotency.                       | Hiển thị dependency và recovery action cụ thể.                | Ngừng bán có kiểm soát và giữ audit. |

## Điểm bàn giao giữa các hệ thống

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>READINESS ENGINE</div> <div>Trả blocker theo section</div> <div>Không chỉ báo fail; phải deep-link về trường cần sửa và phân biệt Error, Warning, Info.</div> | <div>LISTING ORCHESTRATOR</div> <div>Submit bất đồng bộ</div> <div>Mỗi kênh có intent, idempotency key, external ID/URL và checkpoint retry riêng.</div> | <div>INVENTORY</div> <div>Master ATP là nguồn nội bộ</div> <div>Channel chỉ nhận quantity nếu listing được bật sync; FBA do Amazon sở hữu.</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DETAILED SPECIFICATION · PART 1

# Từ Product Master Draft đến canonical revision

Chín bước đầu tạo nguồn dữ liệu sản phẩm được quản trị trước khi phân phối ra kênh.

| # | HÀNH ĐỘNG                            | HỆ THỐNG PHẢN HỒI                                                                                                               | KẾT QUẢ KINH DOANH                                                   |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Mở Product Master và bắt đầu draft   | Mở quick-create tại master catalog, không đưa user vào form dài ngay lập tức.                                                   | Bắt đầu nhanh và hiểu rõ đây là dữ liệu gốc.                         |
| 2 | Chọn structure và identity           | Chọn Single, Configurable hoặc Bundle; chuẩn hóa và kiểm tra trùng Master SKU; yêu cầu Product Family khi cần.                  | Sản phẩm có cấu trúc đúng, giảm tạo trùng mã nội bộ.                 |
| 3 | Tạo Draft và mở Product Editor       | Tạo record Draft, khởi tạo warehouse balance và mở thẳng editor; prototype lưu bằng localStorage.                               | Có thể hoàn thiện dần và tiếp tục sau khi refresh.                   |
| 4 | Hoàn thiện canonical product data    | Nhập tên, identifiers, category, description, media, SEO, pricing, dimensions, compliance và specifications; cập nhật coverage. | Mọi kênh dùng chung dữ liệu nền nhất quán.                           |
| 5 | Tạo variants hoặc bundle composition | Sinh combinations và variant SKU cho Configurable; kiểm tra component, quantity và dependency cho Bundle.                       | Mỗi sellable item có cấu trúc và mã rõ ràng.                         |
| 6 | Xác nhận inventory readiness         | Hiển thị Warehouse Stock và Master ATP; target state ghi opening balance/correction qua inventory ledger.                       | Không tạo hai con số stock master độc lập.                           |
| 7 | Lưu và khôi phục Draft revision      | Khóa Save khi media đang upload; lưu snapshot, cảnh báo unsaved changes; target state dùng optimistic locking.                  | Không mất dữ liệu và tránh ghi đè thay đổi của người khác.           |
| 8 | Chạy Product Readiness               | Kiểm tra identity, content, category, media, pricing, variants, logistics và handoff tối thiểu; deep-link tới lỗi.              | Biết chính xác còn thiếu gì trước publish.                           |
| 9 | Review và publish canonical revision | Sau save + readiness, reviewer duyệt hoặc yêu cầu sửa; publish tạo revision bất biến và không tự đăng listing.                  | Có phiên bản sản phẩm chính thức mà chưa phát sinh bán ngoài ý muốn. |

KEY CONTROL

Published revision không được chỉnh trực tiếp. Mọi thay đổi tiếp theo bắt đầu bằng draft revision mới, giữ diff, reviewer, timestamp và rollback reference.

DETAILED SPECIFICATION · PART 2

# Từ channel listing đến vận hành vòng đời

Tám bước tiếp theo biến canonical revision thành các listing độc lập và xử lý thay đổi an toàn.

| #  | HÀNH ĐỘNG                                        | HỆ THỐNG PHẢN HỒI                                                                                                                 | KẾT QUẢ KINH DOANH                                                 |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 10 | Mở Channel Listings trong đúng Product Master    | Mở từ Sales Channels/editor hoặc listing cards; route catalog listing cũ quay về master catalog.                                  | Công việc theo kênh luôn giữ đúng ngữ cảnh sản phẩm.               |
| 11 | Chọn kênh cần tạo listing                        | Chọn PrimeWeb, PrimePOS, Shopee, Lazada, TikTok Shop, Amazon, Rakuten hoặc Social Inbox; gợi ý Channel SKU.                       | Chỉ chuẩn bị đúng nơi doanh nghiệp muốn bán.                       |
| 12 | Cấu hình từng listing theo provider              | Nhập Channel SKU, category/catalog match, content override, variants/media, fulfillment và các field riêng của kênh.              | Đúng yêu cầu provider mà không ghi đè master.                      |
| 13 | Chọn stock policy cho từng listing               | Chọn inventory source, Automatic/Manual/Disabled, allocation cap và safety buffer; FBA chỉ đọc quantity từ Amazon.                | Stock kênh độc lập cho tới khi user chủ động bật sync.             |
| 14 | Review toàn bộ và sửa blocker                    | Tổng hợp Selected, Ready, Needs attention; listing thiếu field bắt buộc bị block và mở lại đúng kênh để sửa.                      | Phát hiện lỗi trước khi gửi sang provider.                         |
| 15 | Submit intents và xử lý kết quả độc lập          | Tạo intent riêng; target orchestrator trả Queued, Publishing, Published, Rejected hoặc Error theo từng kênh.                      | Lỗi một kênh không chặn kênh khác; retry không tạo listing trùng.  |
| 16 | Sửa riêng kênh hoặc cập nhật master có kiểm soát | Sửa channel-owned content tại listing. Khi master đổi, preview impact rồi chọn sync, schedule, giữ override hoặc rollback.        | Có thể sửa riêng Amazon mà không đổi Product Master hay kênh khác. |
| 17 | Unpublish hoặc archive an toàn                   | Gỡ listing riêng; chặn archive/delete master khi còn listing, order, reservation, return, promotion hoặc live-session dependency. | Ngừng bán có kiểm soát và vẫn giữ lịch sử.                         |

CHANNEL INDEPENDENCE

Mỗi listing phải có identity, readiness, trạng thái submit và recovery riêng. Kết quả thành công không bị rollback chỉ vì một provider khác lỗi.

LIFECYCLE CONTROL

# State machine và quyền chuyển trạng thái

Trạng thái phải phản ánh được user đang ở đâu, ai được hành động và hệ thống cần lưu bằng chứng gì.

## Product Master lifecycle

Đã có transition model trong source; backend production vẫn cần thực thi quyền và persistence.

|                               |                                  |                             |                                        |                                           |                                      |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DRAFT</b><br>Đang chuẩn bị | <b>IN REVIEW</b><br>Chờ reviewer | <b>APPROVED</b><br>Đã duyệt | <b>PUBLISHED</b><br>Revision hoạt động | <b>UNPUBLISH<br/>ED</b><br>Đã đưa offline | <b>ARCHIVED</b><br>Kết thúc vòng đời |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|

Nhánh reject: IN REVIEW > REJECTED > chỉnh sửa > SUBMIT FOR REVIEW. Không có đường tắt từ Draft sang Published.

## Channel listing lifecycle

Target state cho từng listing intent; provider adapter cần ghi external reference và error reason.

|                               |                                |                                |                                               |                                       |                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>DRAFT</b><br>Chưa đủ setup | <b>READY</b><br>Qua validation | <b>QUEUED</b><br>Đã tạo intent | <b>PUBLISHIN<br/>G</b><br>Provider đang xử lý | <b>PUBLISHED</b><br>Đã có external ID | <b>REJECTED /<br/>ERROR</b><br>Cần sửa hoặc retry |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|

## Ma trận hành động theo trạng thái

| STATE                | USER CÓ THỂ LÀM                                  | HỆ THỐNG PHẢI CHẶN                                        | EVIDENCE PHẢI LƯU                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Draft</b>         | Edit, save, check readiness, submit review.      | Publish khi chưa đạt readiness hoặc media chưa hoàn tất.  | Draft version, editor, timestamp, unsaved state.         |
| <b>In Review</b>     | Reviewer approve/reject; author xem diff.        | Author tự publish hoặc sửa nội dung đang review.          | Diff, comment, decision, reviewer identity.              |
| <b>Published</b>     | Tạo revision mới, mở listing, xem impact.        | Sửa revision hiện tại hoặc đổi Master SKU âm thầm.        | Revision snapshot, dependency links, external refs.      |
| <b>Listing Error</b> | Xem lỗi, sửa đúng channel, retry từ checkpoint.  | Retry mù, tạo intent trùng hoặc rollback kênh thành công. | Provider payload hash, reason, retry count, external ID. |
| <b>Archive</b>       | Xem lịch sử và restore theo policy nếu cho phép. | Archive khi còn dependency chưa xử lý.                    | Dependency review, approver, archive reason.             |

CRITICAL SCENARIOS

# Năm tình huống phải trình bày được trong prototype

Đây là các tình huống stakeholder thường hỏi và cũng là nơi dễ phát sinh hiểu nhầm về ownership.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SCENARIO 01</p> <p><b>Chỉ sửa sản phẩm trên Amazon</b></p> <p>Mở Product Master &gt; Amazon listing &gt; sửa Amazon-owned content &gt; validate ASIN/condition/fulfillment &gt; submit Amazon intent.</p> <p>KẾT QUẢ</p> <p>Product Master và các listing khác không đổi.</p>     | <p>SCENARIO 02</p> <p><b>Master revision thay đổi</b></p> <p>Tạo revision mới &gt; impact preview &gt; chọn listing được sync &gt; giữ override hoặc schedule &gt; publish.</p> <p>KẾT QUẢ</p> <p>Thay đổi có chủ đích và có thể rollback.</p>                 |
| <p>SCENARIO 03</p> <p><b>Một kênh lỗi, kênh khác thành công</b></p> <p>Giữ Published listing; tách Rejected/Error listing &gt; hiển thị reason &gt; sửa đúng kênh &gt; retry cùng idempotency scope.</p> <p>KẾT QUẢ</p> <p>Không mất kết quả đã thành công, không tạo duplicate.</p> | <p>SCENARIO 04</p> <p><b>Stock chưa bật đồng bộ</b></p> <p>Warehouse Stock vẫn roll-up Master ATP; channel stock giữ độc lập. User phải cấu hình source, cap, buffer và mode trước khi bật.</p> <p>KẾT QUẢ</p> <p>Prime OS không tự ghi đè stock trên sàn.</p> |
| <p>SCENARIO 05</p> <p><b>Amazon FBA</b></p> <p>Prime OS đọc quantity Amazon báo về; không gửi Master ATP để ghi đè FBA. Listing vẫn có content, price và catalog rules riêng.</p> <p>KẾT QUẢ</p> <p>Tôn trọng inventory authority của Amazon.</p>                                    | <p>SCENARIO 06</p> <p><b>Ngừng bán hoặc archive</b></p> <p>Unpublish từng listing trước; kiểm tra order/reservation/return/promotion/live dependencies; yêu cầu xử lý hoặc approval.</p> <p>KẾT QUẢ</p> <p>Không phá lịch sử và dữ liệu vận hành.</p>          |

## Flow rút gọn: sửa riêng Amazon

|                                                                       |                                                                 |                                                                           |                                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p>01</p> <p><b>Chọn sản phẩm</b></p> <p>Mở Product Master detail</p> | <p>02</p> <p><b>Mở Amazon</b></p> <p>Chọn đúng listing card</p> | <p>03</p> <p><b>Sửa override</b></p> <p>ASIN, content, offer, FBA/FBM</p> | <p>04</p> <p><b>Validate</b></p> <p>Chỉ chạy Amazon rules</p> | <p>05</p> <p><b>Submit</b></p> <p>Tạo Amazon intent, master giữ nguyên</p> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>UX REQUIREMENT</p> <p>Mọi màn hình edit listing phải hiển thị rõ: Shared from Product Master, Channel override, và field nào read-only. User phải thấy phạm vi ảnh hưởng trước khi Save/Submit.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EXCEPTION DESIGN

# Edge cases và hành vi phục hồi bắt buộc

Flow chuẩn không chỉ mô tả happy path. Mỗi lỗi phải cho biết nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và bước phục hồi.

| PRI | EDGE CASE                     | EXPECTED SYSTEM BEHAVIOR                                                                |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| P0  | Master SKU trùng              | Không tạo record; chỉ field lỗi; cho tìm sản phẩm hiện có.                              |
| P0  | Concurrent / stale edit       | Dừng ghi đề; so sánh version mới; merge hoặc lưu bản sao có kiểm soát.                  |
| P0  | Readiness chưa đạt            | Block publish; deep-link section; phân Error, Warning và Info.                          |
| P0  | Provider partial result       | Giữ listing thành công; retry listing lỗi từ checkpoint với idempotency.                |
| P0  | Archive còn dependency        | Block archive; liệt kê order, reservation, return, promotion và live session cần xử lý. |
| P1  | Upload media đang dở          | Khóa Save/Publish; hiển thị progress; resume hoặc remove asset lỗi.                     |
| P1  | Category schema đổi           | Đánh dấu listing drift; yêu cầu remap field; không tự xóa override.                     |
| P1  | Token hết hạn / rate limit    | Pause đúng provider; giữ intent; hiển thị reconnect hoặc retry time.                    |
| P1  | External listing conflict     | Match external ID; phân biệt same listing và conflicting duplicate.                     |
| P1  | Inventory mismatch            | Không ghi đề tự động; cảnh báo reported vs allocated; cho reconcile.                    |
| P1  | Amazon FBA authority          | Chuyển quantity sang read-only; không cho bật outbound stock sync.                      |
| P2  | Rollback có dependency mới    | Preview impact; rollback master facts có chọn lọc; không rollback order history.        |
| P2  | Localization / currency thiếu | Block đúng market; giữ các market đủ dữ liệu tiếp tục.                                  |

ERROR MESSAGE STANDARD

Mỗi lỗi cần trả lời bốn câu hỏi: Có chuyện gì? Ảnh hưởng kênh nào? Kết quả nào đã được giữ? User cần làm gì tiếp theo?

DELIVERY READINESS

# Hiện trạng prototype và gói thiết kế tiếp theo

Đánh giá này giúp stakeholder biết đâu là UI đã có, đâu là logic mô phỏng và đâu là phần phải hoàn thiện trước production.

| AREA                 | CURRENT PROTOTYPE                                                       | TARGET STATE / GAP                                                           | STATUS    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Quick-create         | Single, Configurable, Bundle; check duplicate Master SKU; mở editor.    | Duplicate resolution xuyên backend; permission; bundle composition đầy đủ.   | UI READY  |
| Draft persistence    | Lưu localStorage, resume sau refresh.                                   | Backend persistence, autosave policy, optimistic locking, recovery.          | SIMULATED |
| Readiness + revision | Save Draft, Check Readiness, Publish; revision history UI.              | Rule versioning, approval backend, immutable snapshot, rollback execution.   | PARTIAL   |
| Listing wizard       | Choose channels, setup, review, submit, done; provider-specific fields. | Provider schema service, async orchestrator, external IDs, partial recovery. | UI READY  |
| Inventory policy     | Automatic, Manual, Disabled; cap, buffer; FBA read-only behavior.       | Inventory ledger handoff, policy persistence, adapter acknowledgement.       | PARTIAL   |
| Channel operations   | Per-product listing cards and edit entry points.                        | Drift detection, impact preview, selective sync, scheduling, rollback.       | TARGET    |
| Audit + permission   | State machine and visible revision/activity concepts.                   | Role matrix, maker-checker enforcement, immutable audit log, evidence.       | TARGET    |

## Gói prototype/specification cần bàn giao

|                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>01</div> <div>State machines</div> <div>Product, revision và listing transition + permission + guard.</div>     | <div>02</div> <div>Clickable critical path</div> <div>Draft &gt; readiness &gt; review &gt; publish &gt; listing &gt; recovery.</div> | <div>03</div> <div>Provider matrix</div> <div>Required fields, taxonomy, fulfillment và inventory authority.</div>         |
| <div>04</div> <div>Impact preview</div> <div>Master revision diff tác động listing, promotion, order và stock.</div> | <div>05</div> <div>Exception patterns</div> <div>Partial result, stale edit, token expiry, drift và dependency blocker.</div>         | <div>06</div> <div>Acceptance criteria</div> <div>Testable rules cho Product, Design, Engineering và QA cùng review.</div> |

## Acceptance criteria tối thiểu

|   |                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Không thể publish Product Master khi chưa đạt readiness hoặc còn unsaved changes.    |
| 2 | Publish canonical revision không tự tạo hoặc publish channel listing.                |
| 3 | Sửa Amazon listing không thay đổi Product Master và các listing khác.                |
| 4 | Partial publish giữ nguyên kênh thành công; retry không tạo duplicate.               |
| 5 | Warehouse Stock cập nhật Master ATP; stock kênh không đổi cho tới khi user bật sync. |
| 6 | Amazon FBA quantity là read-only trong Prime OS.                                     |
| 7 | Archive/delete bị chặn khi còn dependency vận hành chưa xử lý.                       |
| 8 | Mọi quyết định review, publish, retry, unpublish và archive có audit trail.          |